

02. Soustavy rovnic a nerovnic, slovní úlohy vedoucí k soustavě rovnic MO12

Metody řešení soustav rovnic

Grafické řešení soustav rovnic o dvou neznámých

Soustavy nerovnic o jedné neznámé

Teorie: (+ co a kde najdu v tabulkách):

Příklady, které mi nešly:

Co mi nejde? Dotazy?

1. Řešte soustavy rovnic:

a)
$$\frac{2x-3y}{3} - \frac{x-2y+3}{4} = 3$$
$$\frac{3(x+1)}{4} + \frac{4x-2y-3}{3} = 6+y$$

b)
$$\frac{x+1}{3} - \frac{y+2}{4} = \frac{2(x-y)}{5}$$
$$\frac{x-3}{4} - \frac{y-3}{3} = 2y-x$$

c)
$$\frac{3}{x} + \frac{8}{y} = 3$$
$$\frac{15}{x} - \frac{4}{y} = 4$$

$$\begin{aligned} \text{d)} \quad & \frac{1}{1-x-y} - \frac{1}{x+y-1} = \frac{1}{3} \\ & \frac{1}{\frac{1}{1-x+y} - \frac{1}{1-x-y}} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e)} \quad & (x+3) \cdot (y+5) = (x+1) \cdot (y+8) \\ & (2x-3)(5y+7) = 2(y+1) \cdot (5x-6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f)} \quad & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{2}{75} \\ & R_1 + R_2 = 200 \end{aligned}$$

$$[a) [-9;-15], \quad b) [11;6], \quad c) [3;4] \quad d) \left[-\frac{7}{3}; -\frac{8}{3}\right], \quad e) [3;1]; \quad f) [150;50], [50;150]]$$

2. Řešte soustavy rovnic:

a) $2x + 3y - 4z = 7$

$$3x - 4y + 2z = -6$$

$$4x - 2y + 3z = -5$$

b) $I_1 + I_2 = I_3$

$$2I_1 + I_3 = 5$$

$$2I_2 + I_3 = 3$$

3. Skupina studentů šla do klubu oslavit maturitu. Domluvili se, že za útratu zaplatí všichni stejně. Když měli platit, zjistili dva z nich, že peníze zapomněli doma. Ostatní se dohodli, že zaplatí za ně. Každý ze zbývajících studentů tak zaplatil o 13 Kč více, než na něj vycházelo. Kolik studentů bylo ve skupině, jestliže celkový účet byl na 780 Kč?

[12]

4. Když délku obdélníku o 1 cm zvětšíme a jeho šířku o 2 cm zmenšíme, zmenší se obsah obdélníku o 16 cm², když však délku zmenšíme o 2 cm a šířku zvětšíme o 1 cm, zmenší se obsah obdélníku o 4 cm². Jaký je obvod tohoto obdélníku?

[32cm]

5. Pravoúhlý trojúhelník má přeponu $c = 17$ cm. Zmenšíme-li obě odvěsny o 3 cm, zmenší se délka přepony na 13 cm. Vypočtete původní délku odvěsen.

[15 a 8 cm]

6. Vlak projel kolem pozorovatele na trati za $t_1 = 5$ s, po mostě dlouhém 100 m a dobu $t_2 = 10$ s. Vypočtete délku a rychlost vlaku.

$$[d=100\text{m}, v=72\text{kmh}^{-1}]$$

7. Celkový proud $I = 4,5$ A protéká dvěma větvemi elektrického obvodu o odporech $R_1 = 60\Omega$, $R_2 = 90\Omega$. Určete proudy ve větvích a svorkové napětí.

$$[I_1 = 2,7\text{A}, I_2 = 1,8\text{A}, U_S = 162\text{V}]$$

8. Učitel matematiky prohlásil: "Šestinu života jsem žil jako chlapec, osminu života jako mladík, polovinu života jako muž v plné síle a posledních 15 let jsem v důchodu." Vypočtete věk učitele.

$$[72\text{ let}]$$

9. Pětinásobek prvního čísla je o 1 větší než osminásobek druhého čísla. Pětinásobek druhého čísla je o 1 větší než trojnásobek prvního čísla. Určete součet obou čísel.

[21]

10. V restauraci volá jeden host ze skupiny turistů na číšníka: “ Platím pět párků a čtyři limonády”. Druhý host se přidává: “ Platím sedm párků a devět limonád.” Číšník vystavuje prvnímu hostu účet na 203 Kč a druhému hostu na 325 Kč. Kolik stála limonáda?

[12Kč]

11. Řešte nerovnici:

$$(x - 1)(x - 2) - (x - 3)(x - 4) \geq 2$$

$[x \in (3; \infty)]$

12. Řešte nerovnice:

a) $(x - 3)(x - 1) \geq 0$

b) $(x + 5)(x - 2) < 0$

c) $x(x - 3) \geq 0$

d) $\frac{(x-6)}{x^2} < 0$

e) $\frac{x-4}{x+1} \leq 0$

f) $\frac{2x+3}{x-1} < 1$

g) $\frac{x+3}{x-1} \leq \frac{x+3}{x}$

[a) $x \in (-\infty; 1) \cup \langle 3; \infty$), b) $x \in (-5; 2)$, c) $x \in (-\infty; 0) \cup \langle 3; \infty$), d) $x \in (-\infty; 6) - \{0\}$, e) $x \in (-1; 4)$, f) $x \in (-4; 1)$, g) $x \in (-\infty; -1) \cup (0; 1]$]

13. Řešte soustavy nerovnic:

$$\begin{aligned} \text{a) } & (x+2)^2 - 3 < (x+5)^2 \\ & (3x-1)^2 - 8x^2 \leq (x+2)^2 - 4 \\ & (x+3)(5-x) \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } & \frac{x-2}{x+5} \leq 2 \\ & \frac{2x+3}{4} - \frac{2-3x}{2} < 2x \\ & (x+6) \cdot (x-1) \geq 0 \end{aligned}$$

$$[a) x \in \langle \frac{1}{10}; 5 \rangle, \quad b) x \in (-\infty; -12) \cup \langle 1; \infty \rangle]$$

14. V $\mathbb{R}$ řešte rovnice s neznámou x a proveďte diskusi vzhledem k reálnému parametru:

$$\frac{x - 2m}{x + 2} = 2m + 3$$

$$\left[\begin{array}{ll} m = -1: & P = \mathbb{R} - \{-2\} \\ m \neq -1: & P = \{-3\} \end{array} \right]$$

15. V $\mathbb{R}$ řešte rovnice s neznámou x a proveďte diskusi vzhledem k reálnému parametru:

$$\frac{b}{x} - \frac{1}{bx} = 1 - \frac{1}{b}$$

$$\left[\begin{array}{ll} b = 1: & P = \mathbb{R} - \{0\} \\ b = -1; 0: & P = \{ \} \\ b \neq \pm 1; 0: & P = \{b + 1\} \end{array} \right]$$

16. V $\mathbb{R}$ řešte rovnice s neznámou x a proveďte diskusi vzhledem k reálnému parametru:

$$x - \frac{2}{a^2} = \frac{1}{a^2}(4x + a)$$

$$\left[\begin{array}{ll} a = -2: & P = \mathbb{R} \\ a = 2; 0: & P = \{ \} \\ a \neq \pm 2; 0: & P = \left\{ \frac{1}{a-2} \right\} \end{array} \right]$$

17. V $\mathbb{R}$ řešte rovnice s neznámou x a proveďte diskusi vzhledem k reálnému parametru:

$$2t + \frac{t}{x+1} = 1$$

$$\left[\begin{array}{ll} t = 0; \frac{1}{2}: & P = \{ \} \\ t \neq 0; \frac{1}{2}: & P = \left\{ \frac{3t-1}{1-2t} \right\} \end{array} \right]$$

18. V $\mathbb{R}$ řešte rovnice s neznámou x a proveďte diskusi vzhledem k reálnému parametru:

$$\frac{x+t}{5} - \frac{x-5}{t} = 2$$

$$\left[\begin{array}{ll} t = 5: & P = R \\ t = 0: & P = \{ \} \\ t \neq 5; 0: & P = \{5-t\} \end{array} \right]$$

19. V $\mathbb{R}$ řešte rovnice s neznámou x a proveďte diskusi vzhledem k reálnému parametru:

$$\frac{2-a}{a} = \frac{2}{x-1}$$

$$\left[\begin{array}{ll} a = 2; 0: & P = \{ \} \\ a \neq 2; 0: & P = \left\{ \frac{a+2}{2-a} \right\} \end{array} \right]$$